

Projeto Integrador III - SITI

Marco 1

Antonio Romário Carlos de Melo

Everton Ribeiro Rodrigues Do Nascimento

Francisca Maria Rodrigues Andrade

Francisco William de Sousa Peres

Paula Laiz Costa Fernandes

Wellington Paulo de Sousa

Universidade Federal do Ceará (UFC) - Campus Crateús

Maio de 2026

Sumário

1	Documento de Visão	4
1.1	Problema	4
1.2	Definição de Escopo	4
1.2.1	Escopo	4
1.2.2	Não-Escopo	4
1.3	Publico-Alvo e Beneficiários	4
1.4	Justificativa e Impacto Social	5
1.4.1	Justificativa	5
1.4.2	Impacto Social	5
2	Requisitos	5
2.1	Requisitos Funcionais	5
2.1.1	Atores do Sistema:	5
2.1.2	RF001: Cadastro de Administrador	5
2.1.3	RF002: Login de Usuários	7
2.1.4	RF003: Gerenciamento de Veículos	8
2.1.5	RF004: Gerenciamento de Motoristas	9
2.1.6	RF005: Recuperação de Senha	11
2.1.7	RF006: Solicitação de Acesso e Vínculo Acadêmico	12
2.1.8	RF007: Homologação de Cadastro de Passageiros	13
2.1.9	RF008: Cadastro de Pontos e Horários	14
2.1.10	RF009: Votação de Utilização Diária	16
2.1.11	RF010: Definição de Janela de Votação	17
2.1.12	RF011: Otimização Automática de Paradas	18
2.1.13	RF012: Alerta de Capacidade Máxima	18
2.1.14	RF013: Sinalização de Acessibilidade	19
2.1.15	RF014: Avisos Gerais do Sistema	19
2.1.16	RF015: Reportar Indisponibilidade de Veículo	20
2.1.17	RF016: Lista de Passageiros por Rota	21
2.1.18	RF017: Sugestão de Substituição por Veículo Menor	22
2.1.19	RF018: Bloqueio de Votação para o Dia Seguinte	23
2.1.20	RF019: Relatórios Quantitativos de Passageiros	24
2.1.21	RF020: Visualização de Dados de Contato	25
2.1.22	RF021: Canal de Contato via Formulário	25
2.1.23	RF022: Substituição de Ônibus Escalado	26
2.1.24	RF023: Foto de Perfil do Usuário	27
2.1.25	RF024: Lembretes de Prazo de Votação	27
2.1.26	RF025: Lista de Espera por Demanda Excedente	28

2.2	Requisitos Não Funcionais	30
3	Casos de Uso	30
3.1	Cadastro, Validação e Login de Usuário	30
3.2	Visualização de Detalhes da Rota e Comunicados	31
3.3	Funções de Motorista	31
3.4	Gerência de Alunos, Motoristas e Veículos	32
3.5	Visualização Geral do Sistema	33
4	Representação do Banco de Dados	33
5	Protótipo	33

1 Documento de Visão

1.1 Problema

O *Sistema Integrado de Transportes Intermunicipal (SITI)* visa solucionar a **fragmentação e a precariedade tecnológica na gestão do transporte intermunicipal**. Atualmente, a administração de passageiros e frotas depende de ferramentas genéricas e processos manuais, como formulários estáticos e registros analógicos. Essa ausência de um sistema dedicado resulta em uma baixa confiabilidade dos dados, dificuldade no planejamento de demanda e uma comunicação descentralizada via aplicativos de mensagens, o que compromete a eficiência operacional e a segurança das informações dos usuários.

1.2 Definição de Escopo

1.2.1 Escopo

O desenvolvimento do *SITI* focará na criação de um sistema para:

- Cadastro e gestão de passageiros, transpostes e motoristas.
- Controle de frota por ônibus e horários.
- Planejamento de trajeto eficiente com base em paradas.
- Controle de lotação.

1.2.2 Não-Escopo

Esta versão inicial do projeto não incluirá:

- Canal de comunicação geral e síncrona dentro do próprio sistema.
- Estimativa de lotação com base em comportamentos anteriores.
- Gestão de custo de manutenção dos transportes.
- Rastreamento do ônibus em tempo real.

1.3 Público-Alvo e Beneficiários

Nosso sistema tem como público-alvo municípios que possuem o serviço de transporte intermunicipal gratuito para estudantes que estudam em municípios vizinhos e que buscam profissionalizar a gestão que hoje depende de métodos informais. Ao centralizar o controle, o sistema beneficia a gestão municipal com dados precisos para evitar o desperdício ou a escassez de recursos, oferece aos estudantes a previsibilidade de horários e rotas em uma plataforma única, e auxilia os motoristas com um planejamento logístico claro.

1.4 Justificativa e Impacto Social

1.4.1 Justificativa

A gestão do transporte universitário intermunicipal, operada hoje de forma improvisada e manual por diversas prefeituras, enfrenta gargalos que comprometem a eficiência do serviço público. A dependência de cadastros manuais e comunicações informais resulta em insegurança de dados, subutilização de frotas e falta de previsibilidade para o gestor. O SITI se justifica por oferecer uma solução tecnológica dedicada e simplificada, capaz de organizar a demanda e centralizar o controle operacional sem a complexidade de sistemas logísticos de grande porte.

1.4.2 Impacto Social

No âmbito social, o projeto atua como um facilitador do direito à educação, garantindo que o deslocamento intermunicipal não seja um obstáculo para a permanência dos estudantes na universidade ou escola. Ao oferecer previsibilidade e segurança no transporte, o sistema reduz o estresse da jornada acadêmica e promove a cidadania, assegurando que o recurso público chegue de forma justa e organizada a quem mais precisa.

2 Requisitos

2.1 Requisitos Funcionais

2.1.1 Atores do Sistema:

- **Administrador:** Responsável pelo cadastro de motoristas, homologação dos passageiros/estudantes, cadastros de transportes, pontos de partida e chegada, horários e submissão de avisos gerais.
- **Motorista:** Ações de consulta de rotas e horários, notificação de problemas no transporte.
- **Passageiro:** Ações de solicitação de cadastro no sistema e votação para uso do transporte.

ESSENCIAIS:

2.1.2 RF001: Cadastro de Administrador

Atores: Administrador

Descrição: O sistema deve permitir que o administrador (Gerenciador geral do sistema para um município/empresa) possa se cadastrar na plataforma com nome, cnpj da

empresa, cidade, estado, senha de pelo menos 8 caracteres, uma letra minúscula e uma letra maiúscula.

Fluxo Normal - Cadastro de Administrador

1. O usuário acessa a tela inicial do sistema e clica em “Cadastre-se”.
2. O sistema exibe a tela de cadastro.
3. O usuário preenche o formulário de cadastro com nome da empresa, cnpj da empresa, cidade, estado e e-mail.
4. O sistema analisa se o e-mail já existe.
5. O usuário adiciona uma senha.
6. O sistema analisa se a senha é válida.
7. O usuário clica em cadastrar.
8. O sistema armazena os dados no banco de dados.
9. O sistema exibe na tela mensagem de sucesso ao cadastrar.

Fluxos Alternativos:

- **FA01: E-mail ou CNPJ já cadastrado:** O sistema identifica que os dados já existem na base e impede o novo registro, sugerindo que o usuário realize o login ou recupere a senha.
- **FA02: Senha fora dos padrões:** Caso a senha não atenda aos requisitos de complexidade, o sistema bloqueia o botão de envio e exibe os requisitos pendentes (ex: "Falta uma letra maiúscula").
- **FA03: CNPJ Inválido:** O sistema realiza a validação do formato e dígito verificador do CNPJ; se inválido, solicita a correção antes de prosseguir.

Critérios de Aceitação:

1. Cenário: Cadastro realizado com sucesso

Dado que o Administrador está na tela de cadastro.

Quando preenche todos os dados institucionais válidos e uma senha que atende à política de segurança.

Então o sistema deve salvar as informações na tabela Administração e exibir a confirmação de sucesso.

2. Cenário: Tentativa com senha fraca

Dado que o usuário preencheu os dados da empresa.

Quando insere uma senha apenas com números ou com menos de 8 caracteres.

Então o sistema deve impedir a finalização do cadastro e destacar o erro no campo de senha.

3. Cenário: Duplicidade de registro

Dado que o CNPJ informado já possui uma conta ativa no SITI.

Quando o usuário tenta enviar o formulário.

Então o sistema deve exibir a mensagem: "Este CNPJ já está associado a uma conta municipal".

2.1.3 RF002: Login de Usuários

Atores: Administrador, Passageiro e Motorista.

Descrição: O sistema deve permitir que os diferentes perfis de usuários (Administrador, Motorista, Passageiro) acessem a plataforma de forma segura através de suas credenciais (E-mail e Senha).

Fluxo Normal:

1. O usuário acessa a tela de login.
2. O usuário insere seu e-mail e senha cadastrados.
3. O sistema valida as credenciais no banco de dados.
4. O sistema verifica o campo tipo (Passageiro, motorista, adm) e o status (ativo/inativo) na tabela Usuário.
5. O sistema redireciona o usuário para a tela principal correspondente ao seu perfil.

Fluxos Alternativo:

- **FA01: Credenciais Inválidas:** Caso o e-mail não exista ou a senha esteja incorreta, o sistema exibe a mensagem: "E-mail ou senha inválidos" e permanece na tela de login.
- **FA02: Usuário Inativo:** Se o usuário estiver com status = inativo no banco de dados (ex: Passageiro que não renovou vínculo), o sistema impede o acesso e exibe: "Sua conta está inativa. Entre em contato com a administração."
- **FA03: Recuperação de Senha:** O usuário clica em "Esqueci minha senha", insere o e-mail e o sistema envia um link de redefinição.

Critérios de Aceitação:

1. Cenário: Login realizado com sucesso

Dado que o usuário possui um cadastro com status = ativo.

Quando insere o e-mail e a senha corretos.

Então o sistema concede acesso e redireciona para o menu específico do seu perfil.

2. Cenário: Bloqueio de acesso por erro de senha

Dado que o e-mail existe no sistema.

Quando o usuário insere uma senha incorreta.

Então o sistema não deve permitir a entrada e deve limpar o campo de senha para nova tentativa.

3. Cenário: Tentativa de acesso de usuário inativo

Dado que um usuário teve seu acesso revogado pela prefeitura.

Quando ele tenta realizar o login com as credenciais corretas.

Então o sistema deve informar que o perfil não está autorizado a acessar o sistema no momento.

2.1.4 RF003: Gerenciamento de Veículos

Atores: Administrador.

Descrição: O administrador deve tener controle total sobre a frota de ônibus vinculada à prefeitura, permitindo a manutenção dos dados (Placa, Modelo, Ano de fabricação, Capacidade, Acessibilidade (Sim/Não) e Status de operação (ativo ou manutenção)) e de disponibilidade dos veículos.

Fluxo Normal:

1. O administrador acessa o módulo de frota no painel de controle.
2. O sistema exibe a lista de veículos existentes com os campos: Placa, Modelo, Ano de fabricação, Capacidade, Acessibilidade (Sim/Não) e Status de operação (ativo ou manutenção).
3. O administrador seleciona entre as opções: Cadastrar novo, Editar existente ou Excluir um veículo.
4. Ao salvar, o sistema valida a unicidade da placa e atualiza as informações na tabela Ônibus do banco de dados.
5. O sistema exibe uma mensagem de confirmação da operação realizada.

Fluxos Alternativos:

- **FA01: Placa Duplicada:** Caso o administrador tente cadastrar um veículo com uma placa que já existe no sistema, o sistema bloqueia a action e exibe: "Veículo já cadastrado com esta placa".

- **FA02: Dados Obrigatórios Ausentes:** Se campos como capacidade ou placa não forem preenchidos, o sistema destaca os campos vazios e impede o salvamento.

Critérios de Aceitação:

1. Cenário: Cadastro de novo ônibus com acessibilidade

Dado que o administrador possui os dados do veículo.

Quando confirma o cadastro no sistema.

Então o veículo deve ser registrado com sucesso e passar a estar disponível para alocação em rotas diárias.

2. Cenário: Alteração de status para manutenção

Dado que um veículo apresentou defeito reportado pelo motorista.

Quando o administrador edita o veículo e altera o status para "Manutenção".

Então o sistema deve impedir que este veículo seja selecionado para novas viagens até que o status retorne para "Ativo".

3. Cenário: Validação de capacidade

Dado que o administrador está editando um veículo.

Quando insere um valor de capacidade inválido (ex: zero ou negativo).

Então o sistema deve exibir uma mensagem de erro e manter o valor anterior.

2.1.5 RF004: Gerenciamento de Motoristas

Atores: Administrador.

Descrição: O administrador deve realizar o cadastro com dados, nome completo, e-mail, CPF, Número da CNH, Categoria da CNH (D ou E), Data de nascimento, Telefone, Validade da CNH e define uma Senha inicial, e a gestão completa dos perfis dos motoristas, garantindo que apenas profissionais habilitados e ativos operem as viagens do sistema.

Fluxo Normal:

1. O administrador acessa a tela de gestão de motoristas no painel administrativo.
2. O administrador preenche os campos obrigatórios: Nome completo, CPF, Número da CNH, Categoria da CNH (D ou E), Data de nascimento, Telefone, Validade da CNH e define uma Senha inicial.
3. O sistema valida se o CPF ou o número da CNH já estão na base de dados para evitar duplicidade.

4. O sistema salva o perfil na tabela Motorista com o status definido como "Ativo".
5. O sistema exibe uma mensagem de confirmação: "Motorista cadastrado com sucesso".

Fluxos Alternativos:

- **FA01: Documentação Duplicada:** Caso o CPF ou CNH informados já pertençam a outro perfil, o sistema bloqueia o salvamento e informa qual dado está em conflito.
- **FA02: Categoria de CNH Inválida:** Se a categoria informada não for "D" ou "E", o sistema emite um alerta informando que o motorista não possui habilitação compatível para dirigir ônibus.
- **FA03: CNH Vencida:** O sistema verifica a data de validade da CNH; caso esteja expirada, o sistema não permite o cadastro do motorista e emite um alerta.
- **FA04: Senha fora dos padrões:** Caso a senha não atenda aos requisitos de complexidade, o sistema bloqueia o botão de envio e exibe os requisitos pendentes.

Critérios de Aceitação:

1. Cenário: Registro de motorista apto

Dado que o motorista possui CNH válida e das categorias D ou E.

Quando o administrador salva o formulário com todos os dados obrigatórios.

Então o motorista deve aparecer na lista de profissionais disponíveis para execução de viagens.

2. Cenário: Desativação de perfil

Dado que um motorista não faz mais parte da frota.

Quando o administrador edita o perfil e altera o status para "Afastado".

Então o sistema deve invalidar as credenciais de login desse motorista imediatamente.

3. Cenário: Validação de Segurança

Dado que o administrador está criando a senha do motorista.

Quando o administrador tenta salvar o cadastro.

Então a senha criada deve seguir os mesmos critérios de segurança definidos.

2.1.6 RF005: Recuperação de Senha

Atores: Administrador, Passageiro e Motorista.

Descrição: O sistema deve permitir que qualquer usuário cadastrado recupere o acesso à sua conta caso esqueça a senha, utilizando o e-mail como forma de validação de identidade.

Fluxo Normal:

1. Na tela de login, o usuário clica na opção "Esqueci minha senha".
2. O sistema redireciona para a tela de recuperação de senha.
3. O usuário insere o e-mail cadastrado no sistema.
4. O sistema valida se o e-mail existe na base de dados.
5. O sistema envia um e-mail contendo um link de redefinição com token de segurança (válido por tempo limitado).
6. O usuário clica no link enviado, insere a nova senha e confirma.
7. O sistema atualiza a senha no banco de dados e exibe mensagem de sucesso.

Fluxos Alternativos:

- **FA01: E-mail não encontrado:** Caso o usuário insira um e-mail que não consta no banco de dados, o sistema exibe a mensagem: "E-mail não cadastrado" e não realiza o envio.
- **FA02: Token expirado:** Se o usuário clicar no link de recuperação após o tempo de validade (ex: 24h), o sistema informa que o link expirou e solicita que o processo seja reiniciado.
- **FA03: Senha incompatível:** Se a nova senha inserida não respeitar os critérios de segurança, o sistema impede a alteração e exibe as regras.

Critérios de Aceitação:

1. Cenário: Envio de link de recuperação

Dado que o usuário informou um e-mail válido e ativo no sistema.

Quando clicar em "Recuperar Senha".

Então o sistema deve disparar um e-mail para o endereço informado e exibir a mensagem: "Link de recuperação enviado com sucesso".

2. Cenário: Redefinição de senha com sucesso

Dado que o usuário acessou o sistema através do link válido enviado por e-mail.

Quando preencher a nova senha corretamente nos dois campos de confirmação.

Então o sistema deve substituir a senha antiga pela nova e permitir o login imediato com os novos dados.

3. Cenário: Tentativa de senha fraca na recuperação

Dado que o usuário está na tela de redefinição.

Quando tenta salvar uma senha simples (ex: "123456").

Então o sistema deve bloquear a alteração e destacar que a senha deve conter pelo menos 8 caracteres, letras e números.

2.1.7 RF006: Solicitação de Acesso e Vínculo Acadêmico

Atores: Passageiro.

Descrição: O sistema deve permitir que o Passageiro realize uma solicitação de acesso, em uma tela específica de solicitação referente à empresa em questão, fornecendo nome completo, e-mail, senha, cpf, endereço, instituição de vínculo, necessidade de transporte especial, possíveis rotas, dias e horas que utilizará o transporte e anexar comprovante em pdf de vínculo com a instituição para análise da prefeitura.

Fluxo Normal:

1. O Passageiro acessa a tela de solicitação inicial do sistema.
2. O Passageiro preenche o formulário com: Nome completo, E-mail, CPF, Endereço, Instituição de vínculo e Senha.
3. O Passageiro informa se possui necessidade de transporte especial (acessibilidade).
4. O Passageiro seleciona as possíveis rotas e indica a estimativa de dias e horários que utilizará o transporte.
5. O Passageiro anexa o comprovante de vínculo com a instituição em formato PDF.
6. O sistema valida se os campos obrigatórios foram preenchidos e se o CPF é único.
7. O sistema registra a solicitação na tabela com status inicial "Pendente".

Fluxos Alternativos:

- **FA01: CPF já cadastrado:** O sistema identifica que o CPF informado já possui uma solicitação ou conta ativa e impede o novo registro, orientando o usuário a fazer login.

- **FA02: Formato de arquivo inválido:** Caso o Passageiro tente anexar um arquivo que não seja PDF (ex: .exe ou .txt), o sistema bloqueia o envio e solicita o formato correto.
- **FA03: Senha fora dos padrões:** Se a senha não atender aos requisitos de segurança (mínimo 8 caracteres, maiúsculas, minúsculas e números), o sistema solicita a alteração.

Critérios de Aceitação:

1. Cenário: Envio de solicitação completo

Dado que o Passageiro preencheu todos os campos, incluindo a necessidade de acessibilidade e o comprovante.

Quando clicar em "Solicitar Acesso".

Então o sistema deve armazenar os dados no banco de dados e informar que o cadastro passará por análise da prefeitura.

2. Cenário: Falta de comprovante acadêmico

Dado que o Passageiro preencheu o formulário de texto.

Quando tenta finalizar sem anexar o arquivo PDF.

Então o sistema deve exibir uma notificação de erro informando que o comprovante é obrigatório para a solicitação.

3. Cenário: Registro de acessibilidade

Dado que o Passageiro marcou a opção de necessidade de transporte especial.

Quando a solicitação é salva.

Então o campo acessibilidade na tabela de registro deve ser marcado como verdadeiro para alertar o administrador.

2.1.8 RF007: Homologação de Cadastro de Passageiros

Atores: Administrador.

Descrição: O administrador deve analisar as solicitações pendentes enviadas pelos Passageiros, verificando a validade dos dados e do comprovante anexado para aprovar ou reprová-lo o acesso ao sistema.

Fluxo Normal:

1. O Administrador acessa o painel de "Solicitações Pendentes" no módulo administrativo.
2. O sistema recupera e lista todos os registros da tabela que possuem o campo status marcado como "Pendente".

3. O Administrador seleciona um Passageiro para visualizar o detalhamento dos dados e abre o arquivo de comprovante.
4. O Administrador seleciona a opção "Aprovar" ou "Reprovar".
5. Em caso de Aprovação:
 - O sistema altera o status no RegistroDeUsuário para "Aprovado".
 - O sistema cria automaticamente as credenciais na tabela Usuário, definindo o tipo como "Passageiro" e o status como "Ativo".
6. Em caso de Reprovação:
 - O Administrador insere uma justificativa para a negativa (ex: documento vencido).
 - O sistema altera o status para "Rejeitado" ou "Bloqueado".
 - O sistema envia uma notificação automática ao e-mail do Passageiro informando o resultado da análise.

Critérios de Aceitação:

1. Cenário: Aprovação de cadastro com sucesso

Dado que existe uma solicitação com status "Pendente" e o documento de vínculo é válido.

Quando o administrador clica no botão "Confirmar Aprovação".

Então o sistema deve gerar o id_usuario, vincular o registro e permitir que o Passageiro realize o primeiro login imediatamente.

2. Cenário: Reprovação de cadastro

Dado que o documento anexado pelo Passageiro está ilegível ou é inválido.

Quando o administrador seleciona "Reprovar" e insere a justificativa.

Então o sistema deve excluir as credenciais de acesso do Passageiro/Passageiro.

3. Cenário: Visualização de Dados de Acessibilidade

Dado que o administrador está analisando uma solicitação.

Quando o Passageiro marcou necessidade de transporte especial no cadastro.

Então o sistema deve destacar essa informação visualmente para que a prefeitura planeje a alocação de veículos com elevador.

2.1.9 RF008: Cadastro de Pontos e Horários

Atores: Administrador.

Descrição: Definição dos locais de embarque/desembarque e dos horários fixos disponíveis para a operação do transporte intermunicipal. O sistema deve permitir a organização dessas informações em linhas (rotas) para que os Passageiros possam planejar sua utilização.

Fluxo Normal:

1. O administrador acessa o módulo de cadastro de linhas/rotas no painel de controle.
2. O administrador insere o nome do ponto de embarque/desembarque e fornece uma descrição detalhada (ex: pontos de referência).
3. O administrador define os horários fixos de saída e retorno previstos para aquela operação específica.
4. O administrador associa esses pontos a uma linha específica (ex: Rota Universitária - Noturno).
5. O sistema valida as informações e salva as configurações na tabela de Linhas (Rotas).

Critérios de Aceitação:

1. Cenário: Cadastro de nova rota com sucesso

Dado que o administrador preencheu o código da linha, nome e descrição dos pontos.

Quando clica em "Salvar Rota".

Então o sistema deve tornar esses pontos e horários visíveis para a votação dos Passageiros.

2. Cenário: Edição de pontos

Dado que uma rota já existe no banco de dados.

Quando o administrador altera um horário fixo de operação.

Então a alteração deve refletir automaticamente para as próximas janelas de votações diárias abertas aos Passageiros.

3. Cenário: Desativação de Linha

Dado que uma rota não será operada temporariamente.

Quando o administrador altera o status da linha para "Inativa".

Então o sistema deve ocultar todos os pontos associados a essa linha na tela de votação do Passageiro.

2.1.10 RF009: Votação de Utilização Diária

Atores: Passageiro.

Descrição: O Passageiro deve informar diariamente quais horários e locais pretende utilizar para que o sistema organize a demanda e otimize o trajeto do veículo. A votação deve ser feita na área do passageiro.

Fluxo Normal:

1. O Passageiro realiza o login e acessa o sistema no dia vigente.
2. O sistema apresenta os pontos de embarque e horários fixos disponíveis para aquele dia.
3. O Passageiro seleciona o local e o horário de sua opção de uso.
4. O sistema registra a intenção na tabela de Utilização, vinculando o id_usuario ao id_viagem.
5. O sistema exibe uma mensagem de confirmação do voto.

Fluxos Alternativos:

- **FA01: Alteração de Voto:** O Passageiro pode alterar sua opção de local ou horário desde que a janela de votação ainda esteja aberta.
- **FA02: Votação Fora do Prazo:** Se o Passageiro tentar votar após o horário de fechamento definido pelo Administrador, o sistema bloqueia a ação e informa que o prazo expirou.

Critérios de Aceitação:

1. Cenário: Registro de voto com sucesso

Dado que o Passageiro está autenticado e a janela de votação está aberta.

Quando o Passageiro seleciona um ponto e confirma sua escolha.

Então o sistema deve criar um registro na tabela Utilização contendo o id_usuario, a id_viagem e a hora_embarque.

2. Cenário: Visualização de disponibilidade

Dado que o administrador cadastrou pontos e horários.

Quando o Passageiro acessa a tela de votação.

Então o sistema deve exibir apenas as opções de rotas que estão com status "Ativa".

3. Cenário: Limite de Votos por Usuário

Dado que o sistema é para uso diário.

Quando o Passageiro tenta votar mais de uma vez para o mesmo turno sem cancelar a anterior.

Então o sistema deve sobrescrever a escolha anterior ou solicitar a confirmação da alteração.

2.1.11 RF010: Definição de Janela de Votação

Atores: Administrador.

Descrição: O administrador deve definir o horário de abertura e fechamento da votação diária de forma automática nas configurações globais para que o sistema possa processar as rotas de forma organizada e previsível.

Fluxo Normal:

1. O Administrador acessa as configurações globais do sistema.
2. O Administrador define o horário de início (ex: 06:00) e o horário de término (ex: 17:00) para a coleta de votos dos Passageiros.
3. O sistema salva os parâmetros no banco de dados.
4. O sistema monitora o relógio do servidor para liberar ou bloquear automaticamente o formulário de votação para todos os perfis de Passageiro.

Fluxos Alternativos:

- **FA01: Horários Inválidos:** Se o administrador definir um horário de fechamento anterior ao horário de abertura, o sistema impede o salvamento e solicita a correção dos dados.

Critérios de Aceitação:

1. Cenário: Bloqueio automático de votação

Dado que o horário atual do sistema é superior ao horário de fechamento definido pelo Administrador.

Quando um Passageiro tenta acessar a tela de votação or registrar um voto.

Então o sistema deve exibir uma mensagem informativa: "A votação para o dia vigente está encerrada" e desabilitar os controles de seleção.

2. Cenário: Liberação automática de votação

Dado que o horário de abertura foi atingido.

Quando o Passageiro acessa o sistema.

Então o formulário de seleção de pontos e horários deve estar disponível para interação.

3. Cenário: Persistência de Configuração

Dado que os horários foram salvos uma única vez.

Quando o sistema inicia um novo dia de operação.

Então ele deve manter os mesmos parâmetros de abertura e fechamento até que o Administrador realize uma nova alteração manual.

2.1.12 RF011: Otimização Automática de Paradas

Atores: Sistema.

Descrição: O sistema deve remover automaticamente locais de parada da rota caso não haja votos para aquele ponto específico no dia.

Fluxo Normal:

1. O sistema processa os dados de votação após o fechamento da janela diária.
2. O sistema identifica pontos de embarque/desembarque com zero votos.
3. O sistema exclui esses pontos da sequência de paradas da viagem gerada para o motorista.

Critérios de Aceitação:

Cenário: Remoção de ponto sem demanda.

Dado que o ponto de parada não recebeu nenhuma seleção dos Passageiros.

Quando o sistema gera o roteiro da viagem.

Então o ponto parada não deve constar na lista de paradas do motorista.

2.1.13 RF012: Alerta de Capacidade Máxima

Atores: Sistema e Administrador.

Descrição: O sistema deve emitir um alerta ao administrador quando o número de votos exceder a capacidade máxima dos ônibus alocados para a rota.

Fluxo Normal:

1. O sistema contabiliza os votos ao final do período.
2. O sistema compara o total de Passageiros votantes com a capacidade do ônibus registrado para aquela linha.
3. Caso a demanda seja maior que a capacidade, o sistema gera uma notificação crítica no painel da ADM.

Critérios de Aceitação:

Cenário: Excesso de demanda detectado.

Dado que o ônibus alocado tem capacidade para 45 passageiros.

Quando o 46º Passageiro confirma o voto na mesma rota.

Então o sistema deve disparar um alerta de lotação excedida para o Administrador.

2.1.14 RF013: Sinalização de Acessibilidade

Atores: Sistema e Passageiro.

Descrição: Veículos que possuem recursos de acessibilidade (como elevadores) devem ser claramente sinalizados no sistema para os usuários.

Fluxo Normal:

1. O Administrador marca a opção "Acessibilidade" ao cadastrar um ônibus.
2. O sistema armazena a informação no campo acessibilidade da tabela Ônibus.
3. O sistema exibe um ícone ou sinalização visual de acessibilidade na tela de seleção de horários para o Passageiro.

Critérios de Aceitação:

Cenário: Identificação de veículo adaptado.

Dado que o ônibus da rota das 18h possui elevador.

Quando o Passageiro visualiza as opções de viagem.

Então o sistema deve exibir o indicador de acessibilidade para aquele veículo específico.

IMPORTANTES:

2.1.15 RF014: Avisos Gerais do Sistema

Atores: Administrador.

Descrição: O Administrador deve poder enviar avisos e comunicados que apareçam na tela principal de todos os perfis de usuários.

Fluxo Normal:

1. O Administrador acessa a ferramenta de "Avisos Gerais".
2. O Administrador redige o texto do comunicado.
3. O Administrador confirma o envio no botão de “enviar”.

4. O sistema projeta o aviso em destaque no dashboard de passageiros/Passageiros, Motoristas e outros Administradores.

Critérios de Aceitação:

Cenário: Publicação de comunicado.

Dado que o Administrator precisa informar sobre algo.

Quando ele clica em "Enviar aviso".

Então todos os usuários logados devem visualizar a mensagem ao acessar a tela de avisos.

2.1.16 RF015: Reportar Indisponibilidade de Veículo

Atores: Motorista e Administrador.

Descrição: O sistema deve permitir que o motorista reporte problemas mecânicos ou indisponibilidade do veículo. O administrador, ao visualizar a notificação, é o único responsável por alterar o status do veículo para manutenção no sistema.

Fluxo Normal:

1. O Motorista acessa o seu perfil e seleciona o veículo que está operando.
2. O Motorista clica na opção "Reportar Problema", descreve brevemente a ocorrência e envia.
3. O sistema emite um alerta imediato ao painel do Administrador.
4. O Administrador visualiza a notificação na lista de alertas.
5. O Administrador acessa o módulo de frota, seleciona o veículo reportado e altera o seu status para "Manutenção".
6. O sistema atualiza a informação na tabela Ônibus e confirma a alteração.

Fluxos Alternativos:

- **FA01 Administrador ignora ou recusa o reporte:** Caso o administrador verifique que o veículo ainda pode operar, ele pode arquivar a notificação sem alterar o status do ônibus.
- **FA02: Veículo já em manutenção:** Se o motorista tentar reportar um problema para um veículo que o administrador já colocou em manutenção, o sistema informa que o status já está atualizado.

Critérios de Aceitação:

1. **Cenário: Notificação de quebra enviada pelo motorista**

Dado que um ônibus está com status "Ativo".

Quando o motorista envia o reporte de indisponibilidade.

Então o sistema deve gerar uma notificação pendente apenas para o perfil do Administrador.

2. Cenário: Alteração de status exclusiva pelo ADM

Dado que o Administrador recebeu um alerta de problema mecânico.

Quando o Administrador confirma a necessidade de reparo.

Então o status do veículo no banco de dados muda para "Manutenção" e o ônibus deixa de estar disponível para novas rotas.

3. Cenário: Bloqueio de ação para o motorista

Dado que o motorista enviou o reporte.

Quando o motorista tenta alterar manualmente o status do veículo para "Manutenção".

Então o sistema deve impedir a ação, informando que apenas a administração pode realizar alterações de status na frota.

2.1.17 RF016: Lista de Passageiros por Rota

Atores: Motorista.

Descrição: O sistema deve gerar uma lista simples de passageiros confirmados por rota para possível controle do motorista e da administração.

Fluxo Normal:

1. O sistema consulta a tabela de Utilização após o fechamento da votação.
2. O sistema agrupa os nomes dos Passageiros que votaram para aquela viagem específica.
3. O motorista acessa a lista em seu painel e clica na aba referente à sua rota.
4. O sistema retorna uma tela mostrando informações da rota.
5. O motorista clica em "Lista de passageiros".
6. O sistema retorna a lista com os passageiros que utilizarão o transporte naquela rota.

Fluxos Alternativos:

- **FA01: Rota sem passageiros:** Caso nenhum Passageiro tenha votado para a rota no dia, o sistema exibe a mensagem: "Não há passageiros confirmados para esta viagem".

- **FA02: Acesso antes do fechamento:** Se o motorista tentar acessar a lista enquanto a votação ainda estiver aberta, o sistema exibe um aviso de que a lista final ainda não foi processada.

Critérios de Aceitação:

1. Cenário: Consulta de lista com sucesso

Dado que o período de votação foi encerrado e existem votos computados.

Quando o motorista clica na opção “Lista de Passageiros” em seu painel.

Então o sistema deve listar os nomes de todos os Passageiros vinculados àquela viagem específica no dia.

2. Cenário: Identificação de Acessibilidade na Lista

Dado que um Passageiro da lista marcou necessidade de transporte especial no cadastro.

Quando a lista é exibida para o motorista.

Então o sistema deve destacar visualmente o nome desse passageiro para alertar o condutor sobre o embarque especial.

2.1.18 RF017: Sugestão de Substituição por Veículo Menor

Atores: Sistema e Administrador.

Descrição: O sistema deve sugerir a substituição do ônibus por um veículo de menor porte caso a demanda de uma rota seja inferior a uma porcentagem X, definida pelo administrador, em relação à capacidade total do ônibus alocado.

Fluxo Normal:

1. O Administrador acessa o módulo de configurações globais.
2. O Administrador define o valor da porcentagem X de ocupação mínima esperada.
3. O sistema salva esse parâmetro no banco de dados.
4. Após o fechamento da janela de votação diária, o sistema contabiliza o total de votos na tabela de Utilização para cada viagem.
5. O sistema recupera a capacidade do ônibus escalado para aquela rota na tabela Ônibus.
6. O sistema realiza o cálculo.
7. Caso o resultado seja inferior à porcentagem X definida, o sistema gera uma mensagem de sugestão no painel do Administrador.

Fluxos Alternativos:

- **FA01: Parâmetro não definido:** Se o administrador não definir uma porcentagem, o sistema utiliza um valor padrão para realizar a análise.
- **FA02: Demanda dentro do esperado:** Caso a porcentagem de votos seja igual ou superior a X, o sistema não exibe alertas e mantém o veículo original escalado.

CrITÉrios de Aceitação:

1. Cenário: Alerta de baixa demanda

Dado que o administrador definiu a margem nas configurações.
Quando o total de Passageiros votantes for menor que a definição.
Então o sistema deve exibir a sugestão.

2.1.19 RF018: Bloqueio de Votação para o Dia Seguinte

Atores: Administrador.

Descrição: O sistema deve permitir que o administrador bloqueie manualmente a abertura da janela de votação para o dia seguinte, impossibilitando que os Passageiros realizem votos para datas em que não haverá operação (como feriados locais ou emendas).

Fluxo Normal:

1. O Administrador acessa o módulo de configurações globais.
2. O sistema exibe um controle com a opção: "Suspende transporte para o dia seguinte".
3. O Administrador ativa o bloqueio.
4. O sistema salva a configuração e, ao atingir o horário programado para a abertura da votação, mantém o formulário fechado para todos os Passageiros.
5. O sistema exibe uma mensagem informativa na tela inicial do Passageiro.

Fluxos Alternativos:

- **FA01: Reativação da Operação:** Caso o Administrador tenha bloqueado por engano, ele pode desativar o bloqueio antes do horário de início da votação do dia seguinte para normalizar o sistema.
- **FA02: Bloqueio com Votação já iniciada:** Se o bloqueio for ativado enquanto Passageiros já estão votando (antes do fechamento oficial), o sistema invalida os votos já realizados para aquele dia e notifica os usuários.

Critérios de Aceitação:

1. Cenário: Bloqueio de votação confirmado

Dado que o Administrador marcou a opção de suspender o transporte para o dia seguinte.

Quando o relógio do sistema atingir o horário de abertura da janela de votação.

Então o sistema deve impedir o acesso dos Passageiros ao formulário de votação.

2. Cenário: Mensagem de aviso ao Passageiro

Dado que a operação foi suspensa pelo Administrador.

Quando o Passageiro tentar acessar o módulo de votação.

Então o sistema deve exibir a mensagem: "Votação indisponível: não haverá operação de transporte na data de amanhã".

3. Cenário: Persistência Temporária

Dado que o bloqueio foi realizado para "amanhã".

Quando o ciclo do dia seguinte terminar.

Então o sistema deve retornar automaticamente ao status de "Operação Normal" para os dias subsequentes, a menos que o Administrador bloqueie novamente.

2.1.20 RF019: Relatórios Quantitativos de Passageiros

Atores: Administrador.

Descrição: O sistema deve gerar relatórios quantitativos de Passageiros por local e faixa horária para auxiliar no planejamento da prefeitura.

Fluxo Normal:

1. O Administrador acessa a aba de "Relatórios".
2. O sistema compila os dados históricos de votação da tabela de Utilização.
3. O sistema exibe um resumo da quantidade de Passageiros por ponto de embarque e horário.

Critérios de Aceitação:

Cenário: Geração de resumo.

Dado que existem votos registrados no histórico.

Quando o ADM solicita o relatório.

Então o sistema deve exibir os totais numéricos para cada local e horário cadastrado.

2.1.21 RF020: Visualização de Dados de Contato

Atores: Passageiro (Passageiro).

Descrição: O sistema deve permitir que os Passageiros visualizem os números de telefone do motorista escalado para sua rota e dos administradores responsáveis, facilitando a comunicação rápida em caso de atrasos ou problemas no embarque.

Fluxo Normal:

1. O Passageiro realiza o login no sistema.
2. O Passageiro acessa a tela de "Contatos".
3. O sistema exibe o nome e o telefone dos motoristas (obtidos da tabela Motorista) e os contatos da prefeitura/administração (obtidos da tabela Prefeitura).
4. O Passageiro visualiza os dados para realizar o contato externo, se necessário.

Critérios de Aceitação:

1. Cenário: Acesso aos contatos

Dado que o Passageiro possui um cadastro ativo.

Quando o Passageiro acessa "Contatos" em seu painel.

Então o sistema deve exibir de forma clara os contatos.

2.1.22 RF021: Canal de Contato via Formulário

Atores: Passageiro/Passageiro e Administrador.

Descrição: O sistema deve disponibilizar um formulário de contato ("Caixa de Mensagem") na interface do Passageiro. Ao preencher o assunto e a mensagem, o sistema dispara um e-mail para o administrador, facilitando a comunicação externa sem a necessidade de um chat em tempo real.

Fluxo Normal:

1. O Passageiro acessa a página de "Suporte" no sistema.
2. O sistema exibe uma caixa de contato com os campos: Assunto e Mensagem.
3. O Passageiro preenche os campos e clica no botão "Enviar Mensagem".
4. O sistema utiliza um serviço de disparo de e-mail para encaminhar o conteúdo ao e-mail cadastrado da prefeitura/administração.
5. O sistema limpa o formulário e exibe um alerta de sucesso: "Sua mensagem foi enviada com sucesso!".

Fluxos Alternativos:

- **FA01: Campos obrigatórios não preenchidos:** O sistema valida se o campo "Mensagem" está vazio e, se estiver, exibe um erro visual impedindo o envio.
- **FA02: Falha na conexão de e-mail:** Caso o servidor de e-mail falhe, o sistema informa ao Passageiro que não foi possível enviar e sugere que tente novamente em alguns minutos.

Critérios de Aceitação:

1. Cenário: Envio de e-mail estruturado

Dado que o Passageiro está logado e preencheu a caixa de contato.

Quando clica em enviar.

Então O Administrador deve receber um e-mail.

2. Cenário: Origem da mensagem

Dado que o e-mail chegou na caixa de entrada do ADM.

Então o assunto do e-mail deve começar com um prefixo padrão para facilitar a filtragem por parte do administrador.

DESEJÁVEIS:

2.1.23 RF022: Substituição de Ônibus Escalado

Atores: Administrador.

Descrição: O ADM deve conseguir substituir um ônibus escalado por outro em caso de quebra (notificada pelo motorista), mantendo a lista de passageiros.

Fluxo Normal:

1. O motorista notifica uma quebra.
2. O ADM visualiza a lista de viagens afetadas.
3. O ADM seleciona um novo veículo disponível na frota para assumir a rota.
4. O sistema transfere automaticamente a lista de Passageiros votantes para o novo veículo.

Critérios de Aceitação:

Cenário: Troca emergencial de veículo.

Dado que um ônibus quebrou durante a operação.

Quando o ADM realiza a substituição no sistema.

Então o novo motorista/ônibus deve receber a mesma lista de passageiros confirmados anteriormente.

2.1.24 RF023: Foto de Perfil do Usuário

Atores: Passageiro e Motorista.

Descrição: Usuários podem adicionar uma foto ao perfil para facilitar a identificação pelo motorista no momento do embarque.

Fluxo Normal:

1. O usuário acessa as configurações de "Meu Perfil".
2. O usuário realiza o upload de uma imagem pessoal.
3. A foto passa a ser exibida na lista de passageiros gerada para o motorista.

Critérios de Aceitação:

Cenário: Visualização de foto no embarque.

Dado que o Passageiro possui foto cadastrada.

Quando o motorista consulta a lista de passageiros.

Então a foto deve aparecer ao lado do nome do Passageiro para conferência visual.

2.1.25 RF024: Lembretes de Prazo de Votação

Atores: Sistema e Passageiro.

Descrição: O sistema deve disparar uma notificação automática para todos os Passageiros cadastrados quando o prazo de votação estiver prestes a se encerrar, garantindo que ninguém perca o horário de fechamento.

Fluxo Normal:

1. O sistema monitora o horário de fechamento da votação definido pelo administrador.
2. Quando faltarem exatamente 30 minutos para o horário de encerramento, o sistema inicia o disparo de notificações.
3. O sistema recupera a lista de todos os usuários com o perfil "Passageiro" e status "Ativo".
4. O sistema envia uma notificação padrão para todos esses usuários simultaneamente.

5. O Passageiro visualiza o alerta.

Fluxos Alternativos:

- **FA01: Votação já encerrada manualmente:** Caso o administrador antecipe o fechamento da votação, o sistema cancela o disparo automático agendado para aquele dia.
- **FA02: Operação Suspensa:** Se a operação estiver bloqueada para o dia seguinte, o sistema não envia o lembrete.

Critérios de Aceitação:

1. Cenário: Notificação geral de prazo

Dado que faltam 30 minutos para o fechamento da janela de votação.

Quando o sistema atinge esse marco temporal.

Então o sistema deve disparar a notificação para todos os passageiros ativos, independentemente de já terem votado ou não.

2. Cenário: Mensagem Padronizada

Dado que o lembrete foi enviado.

Quando o Passageiro visualiza a notificação.

Então o texto deve ser claro quanto ao horário de encerramento.

2.1.26 RF025: Lista de Espera por Demanda Excedente

Atores: Sistema e Passageiro.

Descrição: Quando um ônibus atingir a lotação máxima, o sistema deve permitir que novos Passageiros entrem em uma lista de espera. Esses Passageiros serão notificados apenas quando o administrador alocar um transporte adicional para atender à demanda acumulada.

Fluxo Normal:

1. O Passageiro tenta realizar a votação diária e o sistema identifica que a capacidade do ônibus já foi atingida.
2. O sistema oferece a opção de "Entrar na Lista de Espera".
3. O Passageiro confirma e o sistema registra a solicitação na fila de espera.
4. O Administrador visualiza o alerta de que o número de votos excedeu a capacidade.
5. O Administrador escala um novo veículo para realizar uma viagem extra na mesma rota.

6. Ao confirmar o novo transporte, o sistema dispara uma notificação para os Passageiros da lista de espera informando que agora há vagas disponíveis em um veículo adicional.

Critérios de Aceitação:

1. Cenário: Entrada em lista de espera

Dado que o ônibus atingiu a lotação máxima baseada na capacidade cadastrada.
Quando o Passageiro tenta confirmar seu voto.

Então o sistema deve permitir a entrada na lista de espera e contabilizar essa demanda reprimida para o ADM.

2. Cenário: Notificação de novo transporte

Dado que o Passageiro está na lista de espera.
Quando o administrador confirma a alocação de um ônibus ou van extra para a mesma rota e horário.

Então o sistema deve enviar um alerta imediato aos Passageiros da lista informando a disponibilidade do novo veículo.

2.2 Requisitos Não Funcionais

Requisitos Não Funcionais		
ID	REQUISITO	CATEGORIA
RNF1	O sistema deve utilizar BCrypt para o armazenamento de 100% das senhas no banco de dados.	Segurança
RNF2	O sistema deve estar 100% em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, permitindo que o aluno solicite a exclusão de seus dados pessoais.	Segurança
RNF3	Deve haver um bloqueio temporário de 5 minutos por IP após 3 tentativas consecutivas de login inválidas.	Segurança
RNF4	A interface deve ser responsiva, garantindo usabilidade de 100% em telas de smartphones.	Usabilidade
RNF5	O sistema de votação deve estar disponível 99% do tempo durante a janela de votação definida.	Confiabilidade
RNF6	A página de votação deve carregar completamente em no máximo 5 segundos.	Desempenho

Figura 1: Tabela de Requisitos Não Funcionais

3 Casos de Uso

3.1 Cadastro, Validação e Login de Usuário

Fluxo: Usuário acessa cadastro → Cadastro «include» Inserir Dados Pessoais → Usuário preenche os dados pessoais → Cadastro «include» Inserir Comprovante de Matrícula → Usuário envia comprovante de matrícula → Sistema registra solicitação de cadastro → Administrador acessa validar documentos do cadastro de alunos → Validar Documentos do Cadastro de Alunos «include» Aprovar Registro do Aluno → Sistema aprova cadastro do aluno → Sistema envia notificação de Cadastro Aprovado ou Recusado ao usuário → Usuário recebe notificação → Usuário acessa realizar login → Realizar Login «include» Inserir Usuário e Senha → Usuário informa usuário e senha → Sistema autentica usuário → Sistema finaliza processo.

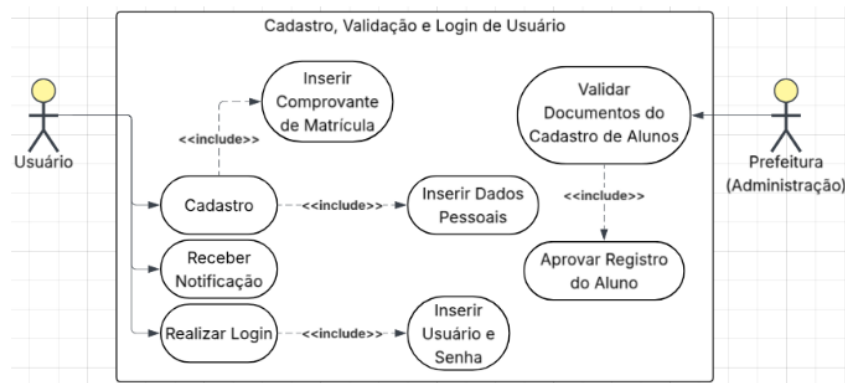


Figura 2: Representação em diagrama.

3.2 Visualização de Detalhes da Rota e Comunicados

Fluxo: Prefeitura acessa enviar comunicados → Administração escreve comunicado → Sistema envia comunicado → Enviar Comunicados «include» Ver Comunicados → Usuário acessa ver comunicados → Sistema exibe os comunicados disponíveis → Usuário acessa visualizar detalhes da rota → Sistema apresenta as informações da rota → Visualizar Detalhes da Rota «include» Horário de Próxima Partida da Rota → Visualizar Detalhes da Rota «include» Duração Média da Rota → Visualizar Detalhes da Rota «include» Quantidade de Alunos na Rota → Sistema finaliza processo.

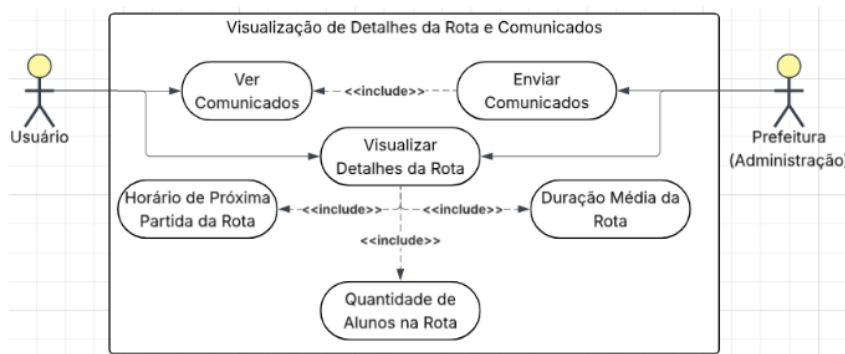


Figura 3: Representação em diagrama.

3.3 Funções de Motorista

Fluxo: Motorista acessa o sistema → Motorista acessa ver lista de alunos da rota → Sistema exibe os alunos vinculados à rota → Motorista acessa ver lista de horários das rotas → Sistema apresenta os horários cadastrados das rotas → Motorista acessa reportar problemas no ônibus → Motorista descreve o problema identificado → Sistema registra a ocorrência do problema → Sistema finaliza processo.

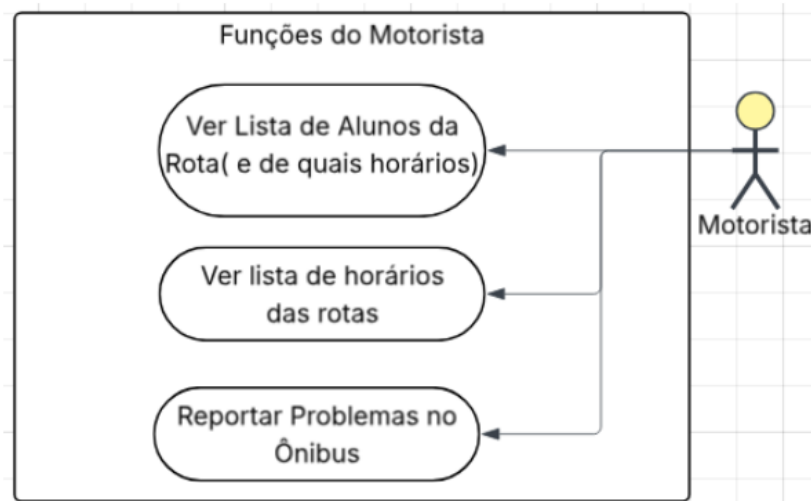


Figura 4: Representação em diagrama.

3.4 Gerência de Alunos, Motoristas e Veículos

Fluxo: Administrador acessa visualização geral de alunos cadastrados → Sistema exibe a lista de alunos registrados → Visualização Geral de Alunos Cadastrados «include» Buscar Aluno → Administrador pesquisa um aluno específico → Sistema apresenta os dados do aluno → Visualização Geral de Alunos Cadastrados«include» Atualizar Dados do Aluno → Administrador altera os dados do aluno → Sistema salva as alterações realizadas → Visualização Geral de Alunos Cadastrados «include» Excluir Aluno do Sistema → Administrador remove aluno do sistema → Sistema atualiza lista de alunos cadastrados → Administrador acessa gerenciar motoristas → Sistema exibe os motoristas cadastrados → Administrador realiza operações de gerenciamento de motoristas → Administrador acessa gerenciar veículos → Sistema exibe os veículos cadastrados → Administrador realiza operações de gerenciamento de veículos → Sistema finaliza processo.

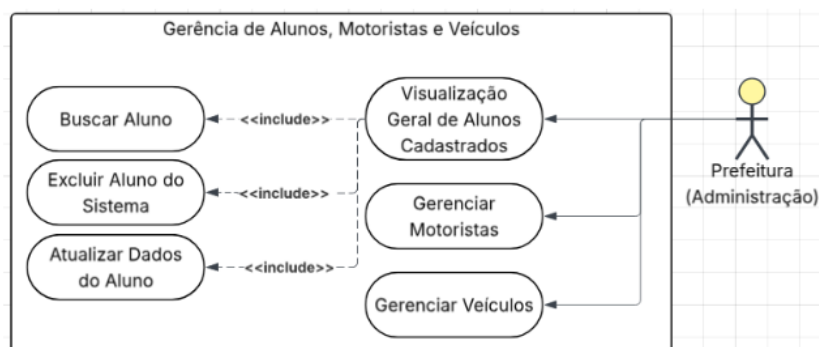


Figura 5: Representação em diagrama.

3.5 Visualização Geral do Sistema

Fluxo: Administrador acessa visualização geral do sistema → Visualização Geral do Sistema «include» Visualizar Todas as Rotas (Ativas e Inativas) → Sistema exibe as rotas ativas e inativas → Visualização Geral do Sistema «include» Lista de Alunos Cadastrados → Sistema apresenta a lista de alunos cadastrados → Visualização Geral do Sistema «include» Lista de Ônibus Disponíveis → Sistema exibe os ônibus disponíveis e em manutenção → Visualização Geral do Sistema «include» Quantidade de Viagens do Dia → Sistema apresenta a quantidade de viagens realizadas no dia → Sistema finaliza processo.

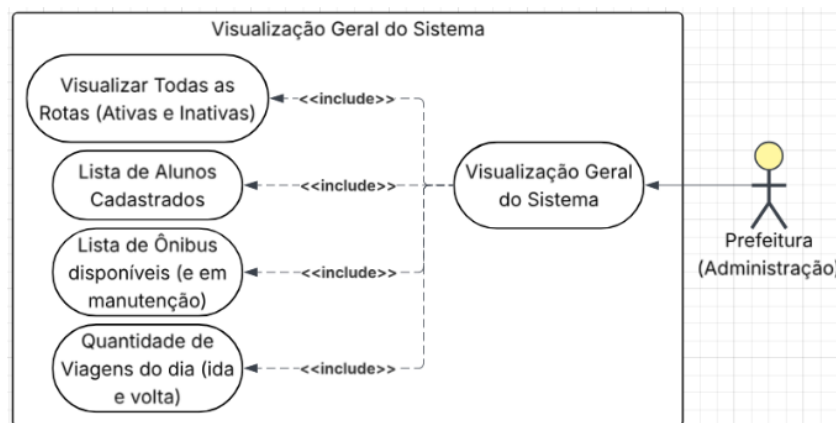


Figura 6: Representação em diagrama.

4 Representação do Banco de Dados

A modelagem do nosso banco pode ser visualizada ao final deste documento.

5 Protótipo

O protótipo do nosso sistema pode ser visualizado [clikando aqui](#).

